

Escola Superior de Tecnologia

Licenciatura em Engenharia Informática

Linguagens de Programação para a Internet / Linguagens Web

Trabalho Prático de Avaliação

FelixUberShop

Sistema Web de Gestão de Encomendas de uma
Mercearia

Docentes

Carlos Alves

Discentes

Turma 2

Júlia Corrêa nº20241671

Margarida Sampaio nº20241384

Índice

Introdução.....	3
Funcionalidades Implementadas	3
Visitante	3
Cliente.....	4
Funcionário.....	4
Administrador	5
User Cases	7
Registar Cliente.....	7
Iniciar Sessão.....	8
Consultar Produtos	9
Gerir Carteira do Cliente.....	10
Modelo Relacional	11
Tabela utilizadores	13
Tabela carteiras	13
Tabela produtos	14
Tabela promocoos	14
Tabela encomendas	14
Tabela encomenda_produtos	15
Tabela movimentos_carteira	15
Site FelixUberShop	16
Dúvidas e esclarecimentos	24
Conclusão.....	24

Introdução

O presente relatório foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular de Linguagens de Programação para a Internet / Linguagens Web, tendo como objectivo apresentar o desenvolvimento da aplicação web FelixUberShop.

A aplicação foi desenvolvida em JSP, com ligação a uma base de dados MySQL, permitindo a gestão de encomendas de uma mercearia online.

O sistema suporta diferentes perfis de utilizador, nomeadamente visitante, cliente, funcionário e administrador, existindo permissões específicas para cada perfil.

O projecto inclui funcionalidades como registo e autenticação de utilizadores, consulta de produtos, gestão de saldo através de carteiras, criação, edição e cancelamento de encomendas, gestão de produtos, promoções, utilizadores e movimentos de carteira.

Funcionalidades Implementadas

Visitante

O visitante pode aceder à página inicial da mercearia, consultar informações gerais, visualizar promoções activas e consultar os produtos disponíveis.

Pode também aceder ao formulário de login ou criar uma nova conta de cliente.

- Consulta da página inicial;

- Consulta de produtos;

- Consulta de preços;

- Consulta de promoções activas;

- Registo de cliente;

- Login.

Cliente

O cliente pode criar conta, iniciar sessão, consultar e editar os seus dados pessoais, consultar produtos, gerir o saldo da sua carteira e gerir as suas encomendas.

- Registo de cliente;
- Login e logout;
- Consulta e edição dos dados pessoais;
- Consulta de produtos;
- Consulta de saldo;
- Adicionar saldo à carteira;
- Levantar saldo da carteira;
- Criar nova encomenda;
- Consultar encomendas;
- Editar encomenda pendente;
- Cancelar encomenda pendente.

Funcionário

O funcionário tem acesso a uma área própria de gestão, onde pode acompanhar encomendas e gerir o saldo dos clientes.

- Login e logout;
- Consulta de encomendas;
- Validação de encomendas pendentes;
- Marcação de encomendas como entregues;
- Consulta de carteiras de clientes;
- Adicionar saldo a clientes;
- Retirar saldo a clientes;
- Edição dos seus dados pessoais.

Administrador

O administrador tem acesso à área de administração da aplicação, onde pode gerir os principais dados do sistema.

Login e logout;

Gestão de produtos;

Gestão de promoções;

Gestão de encomendas;

Gestão de utilizadores;

Gestão de carteiras;

Consulta de movimentos de carteira;

Edição dos seus dados pessoais.

Requisito	Implementado	Observações
Site básico com dados da mercearia	Sim	Inclui localização, contactos e horários
Consulta de produtos	Sim	Disponível para todos os utilizadores
Consulta de preços	Sim	Preço apresentado nos produtos
Promoções dinâmicas	Sim	Geridas pelo administrador
Registo de cliente	Sim	Cria também carteira do cliente
Login/logout	Sim	Com sessões
Perfis de utilizador	Sim	Cliente, funcionário e administrador
Protecção de páginas por perfil	Sim	Cada área valida a sessão
Cliente editar dados pessoais	Sim	Página perfil_cliente.jsp
Gestão de saldo do cliente	Sim	Adicionar e levantar saldo
Auditoria das carteiras	Sim	Movimentos registados
Criar encomenda	Sim	Com pagamento por carteira
Consultar encomendas	Sim	Cliente, funcionário e administrador
Editar encomenda	Sim	Apenas encomendas pendentes
Cancelar encomenda	Sim	Apenas encomendas pendentes
Código único da encomenda	Sim	Gerado automaticamente
Funcionário gerir encomendas	Sim	Validar e entregar
Funcionário gerir saldo	Sim	Adicionar e retirar saldo
Administrador gerir produtos	Sim	Inserir, editar, inactivar e reactivar
Administrador gerir utilizadores	Sim	Editar, activar e inactivar
Administrador gerir promoções	Sim	Inserir, editar, activar e inactivar
Administrador gerir carteiras	Sim	Consultar e alterar saldos
MySQL para armazenamento	Sim	Base de dados felixubershop
Scripts criar_bd.sql e apagar_bd.sql	Sim	Incluídos na pasta basedados
basedados.h	Sim	Usado para ligação à base de dados
Utilizadores obrigatórios	Sim	cliente/cliente, funcionario/funcionario, admin/admin

User Cases

Registar Cliente

Descrição:

Este caso de uso permite que um visitante crie uma conta de cliente na aplicação FelixUberShop.

Pré-condições:

O visitante não se encontra autenticado no sistema.

Fluxo principal:

- O visitante acede à página de registo;
- O visitante preenche os seus dados pessoais;
- O visitante introduz username e password;
- O sistema valida os dados inseridos;
- O sistema cria uma nova conta com perfil de cliente;
- O sistema cria automaticamente uma carteira associada ao cliente.

Resultado esperado:

O cliente fica registado na aplicação e pode iniciar sessão.

Iniciar Sessão

Ator principal: Cliente, Funcionário ou Administrador

Descrição:

Este caso de uso permite que um utilizador autenticado aceda à sua área correspondente.

Pré-condições:

O utilizador tem de existir na base de dados e estar ativo.

Fluxo principal:

O utilizador acede à página de login;

Introduz o username e a password;

O sistema converte a password introduzida para hash;

O sistema compara os dados com os valores guardados na base de dados;

Se os dados estiverem corretos, é criada uma sessão;

O sistema encaminha o utilizador para a área correspondente ao seu perfil.

Resultado esperado:

O utilizador entra na aplicação e acede ao dashboard correto.

Consultar Produtos

Ator principal: Visitante, Cliente, Funcionário ou Administrador

Descrição:

Este caso de uso permite consultar os produtos disponíveis na mercearia.

Pré-condições:

Não é obrigatório o utilizador estar autenticado.

Fluxo principal:

O utilizador acede à página de produtos;

O sistema apresenta os produtos ativos;

São mostrados o nome, descrição, categoria, preço e stock de cada produto.

Resultado esperado:

O utilizador consegue visualizar os produtos disponíveis na FelixUberShop.

Gerir Carteira do Cliente

Ator principal: Cliente

Descrição:

Este caso de uso permite ao cliente consultar e alterar o saldo da sua carteira.

Pré-condições:

O cliente tem de estar autenticado.

Fluxo principal:

O cliente acede à página da carteira;

O sistema apresenta o saldo atual;

O cliente escolhe adicionar ou levantar saldo;

O cliente introduz o valor pretendido;

O sistema atualiza o saldo da carteira;

O sistema regista o movimento na tabela de movimentos de carteira.

Resultado esperado:

O saldo da carteira é atualizado e o movimento fica registado.

Modelo Relacional

Modelo Relacional - FelixUberShop

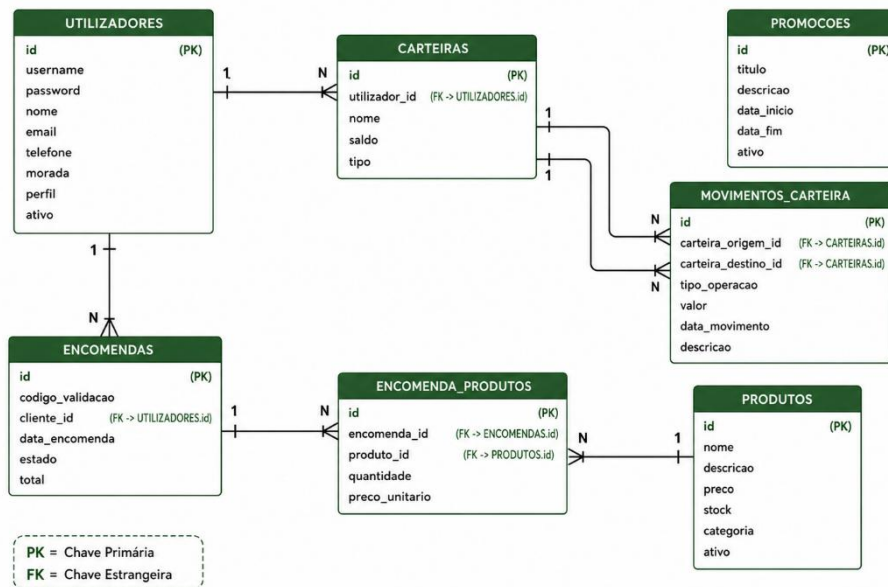


FIGURA 1-MODELO RELACIONAL

Modelo de Dados

O modelo de dados da aplicação FelixUberShop foi definido de forma a permitir a gestão dos utilizadores, produtos, promoções, carteiras, encomendas e respetivos movimentos financeiros. A base de dados foi organizada em várias tabelas relacionadas entre si, permitindo guardar a informação necessária ao funcionamento da aplicação e garantir a ligação entre os diferentes elementos do sistema.

A tabela **utilizadores** guarda os dados dos utilizadores registados na aplicação. Esta tabela contém as colunas **id**, que identifica cada utilizador de forma única, **username**, utilizado no início de sessão, **password**, onde é guardada a palavra-passe do utilizador de forma protegida, **nome**, **email**, **telefone** e **morada**, que armazenam os dados pessoais do utilizador. Contém ainda a coluna **perfil**, que permite distinguir clientes, funcionários e administradores, e a coluna **ativo**, que indica se o utilizador está ativo ou não no sistema.

A tabela **produtos** armazena os produtos disponíveis na mercearia. Possui a coluna **id**, que identifica cada produto, **nome**, que corresponde ao nome do produto, **descricao**, onde é apresentada uma pequena descrição, **preco**, que representa o preço unitário, **stock**, que indica a quantidade disponível, **categoria**, que permite organizar os produtos por tipo, e **ativo**, que indica se o produto está disponível para utilização na aplicação.

A tabela **promocoes** permite guardar as promoções apresentadas no sistema. Esta tabela contém a coluna **id**, que identifica cada promoção, **titulo**, correspondente ao nome da promoção, **descricao**, que explica a promoção, **data_inicio** e **data_fim**, que indicam o período em que a promoção está válida, e **ativo**, que define se a promoção se encontra ativa ou inativa.

A tabela **carteiras** é utilizada para gerir os saldos associados aos utilizadores e à loja. Contém a coluna **id**, que identifica cada carteira, **utilizador_id**, que faz a ligação ao utilizador correspondente, **nome**, que identifica a carteira, **saldo**, que representa o valor disponível, e **tipo**, que permite distinguir, por exemplo, uma carteira de cliente da carteira da loja.

A tabela **encomendas** guarda a informação principal de cada encomenda realizada pelos clientes. Esta tabela contém a coluna **id**, que identifica a encomenda, **codigo_validacao**, utilizado para identificar e validar a encomenda, **cliente_id**, que faz referência ao utilizador que realizou a encomenda, **data_encomenda**, que indica a data em que a encomenda foi criada, **estado**, que representa a situação atual da encomenda, como pendente, validada, entregue ou cancelada, e **total**, que corresponde ao valor total da encomenda.

A tabela **encomenda_produtos** estabelece a ligação entre as encomendas e os produtos. Esta tabela é necessária porque uma encomenda pode conter vários produtos e um produto pode aparecer em várias encomendas. Contém a coluna **id**, que identifica cada registo, **encomenda_id**, que faz referência à encomenda, **produto_id**, que faz referência ao produto comprado, **quantidade**, que indica a quantidade encomendada desse produto, e **preco_unitario**, que guarda o preço do produto no momento da compra.

A tabela **movimentos_carteira** regista os movimentos financeiros realizados entre carteiras. Esta tabela contém a coluna **id**, que identifica cada movimento, **carteira_origem_id**, que indica a carteira de onde sai o valor, **carteira_destino_id**, que indica a carteira que recebe o valor, **tipo_operacao**, que identifica o tipo de movimento realizado, **valor**, que representa a quantia movimentada, **data_movimento**, que guarda a data da operação, e **descricao**, onde é registada uma explicação breve sobre o movimento efetuado.

Desta forma, o modelo de dados permite representar corretamente o funcionamento da aplicação. Os utilizadores podem ter carteiras, os clientes podem realizar encomendas, cada encomenda pode conter vários produtos e todos os pagamentos ou devoluções ficam registados através dos movimentos de carteira. Esta organização torna a base de dados mais estruturada, facilita a manutenção do sistema e aproxima a aplicação do funcionamento real de uma mercearia online.

Tabela utilizadores

Campo	Descrição
id	Identificador do utilizador
username	Nome usado no login
password	Palavra-passe do utilizador
nome	Nome completo
email	Email do utilizador
telefone	Contacto telefónico
morada	Morada do utilizador
perfil	Cliente, funcionário ou administrador
ativo	Indica se o utilizador está activo

Tabela carteiras

Campo	Descrição
id	Identificador da carteira
utilizador_id	Utilizador associado à carteira
nome	Nome da carteira
saldo	Saldo disponível
tipo	Cliente ou loja

Cada cliente tem uma carteira própria. Existe também uma carteira do tipo loja, pertencente à FelixUberShop.

Tabela produtos

Campo	Descrição
id	Identificador do produto
nome	Nome do produto
descricao	Descrição do produto
preco	Preço unitário
stock	Quantidade disponível
categoria	Categoria do produto
ativo	Indica se o produto está activo

Tabela promocoas

Campo	Descrição
id	Identificador da promoção
titulo	Título da promoção
descricao	Descrição da promoção
data_inicio	Data inicial da promoção
data_fim	Data final da promoção
ativo	Indica se a promoção está activa

Tabela encomendas

Campo	Descrição
id	Identificador da encomenda
codigo_validacao	Código único da encomenda
cliente_id	Cliente que realizou a encomenda
data_encomenda	Data da encomenda
estado	Pendente, validada, cancelada ou entregue
total	Valor total da encomenda

Tabela encomenda_produtos

Campo	Descrição
id	Identificador do registo
encomenda_id	Encomenda associada
produto_id	Produto associado
quantidade	Quantidade encomendada
preco_unitario	Preço do produto no momento da encomenda

Tabela movimentos_carteira

Campo	Descrição
id	Identificador do movimento
carteira_origem_id	Carteira de origem
carteira_destino_id	Carteira de destino
tipo_operacao	Adicionar, levantar, pagamento ou devolução
valor	Valor movimentado
data_movimento	Data da operação
descricao	Descrição da operação

Site FelixUberShop

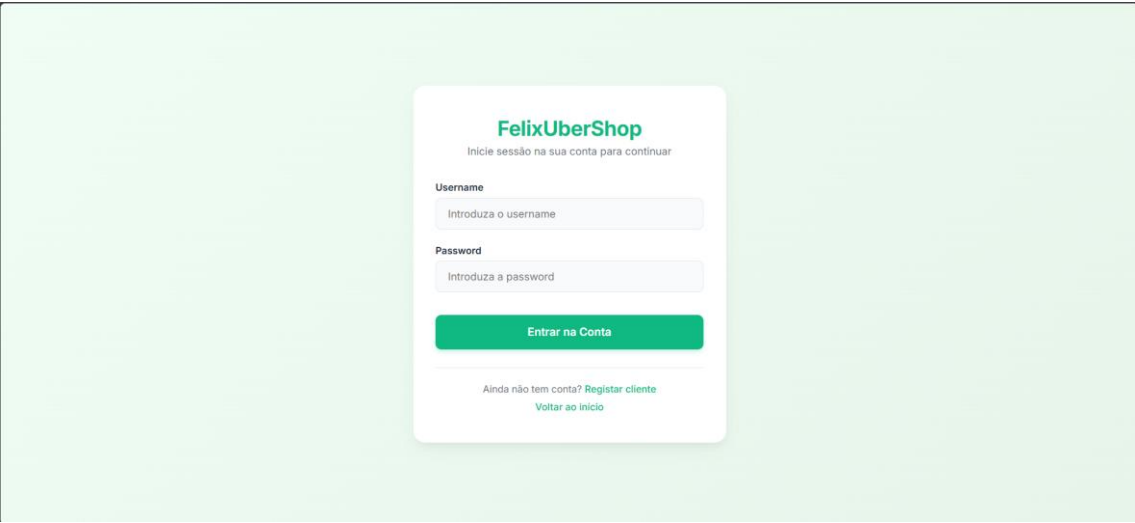


FIGURA 2- PAGINA LOGIN

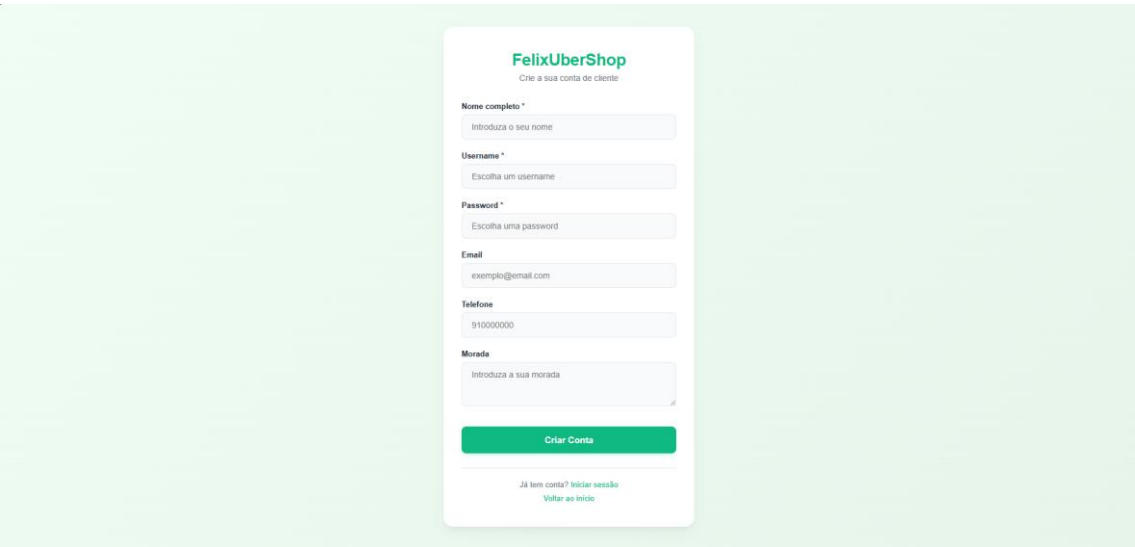


FIGURA 3- PÁGINA REGISTO DO CLIENTE

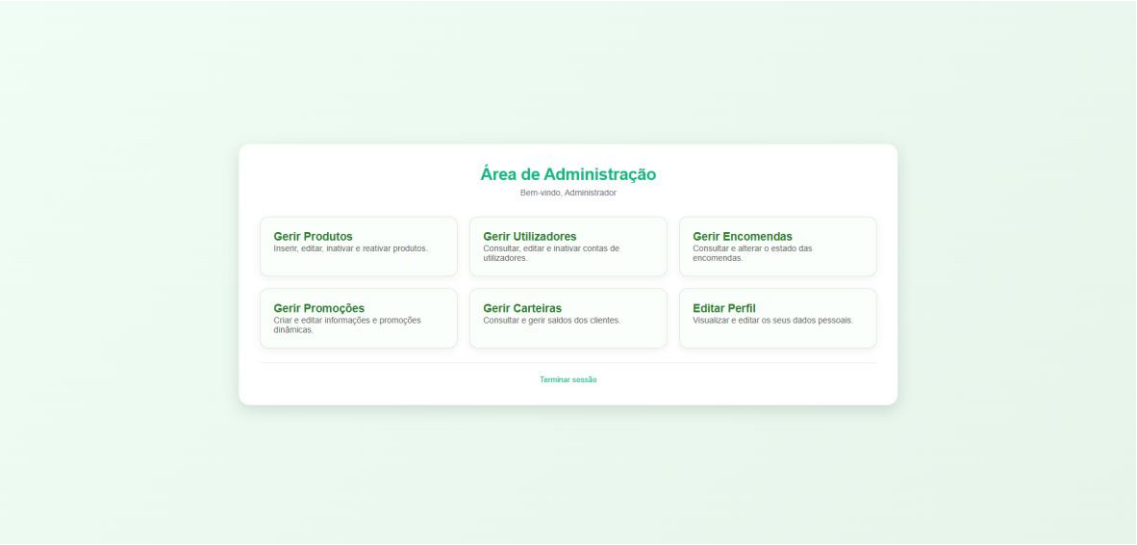


FIGURA 4-PÁGINA AREA ADMINISTRADOR

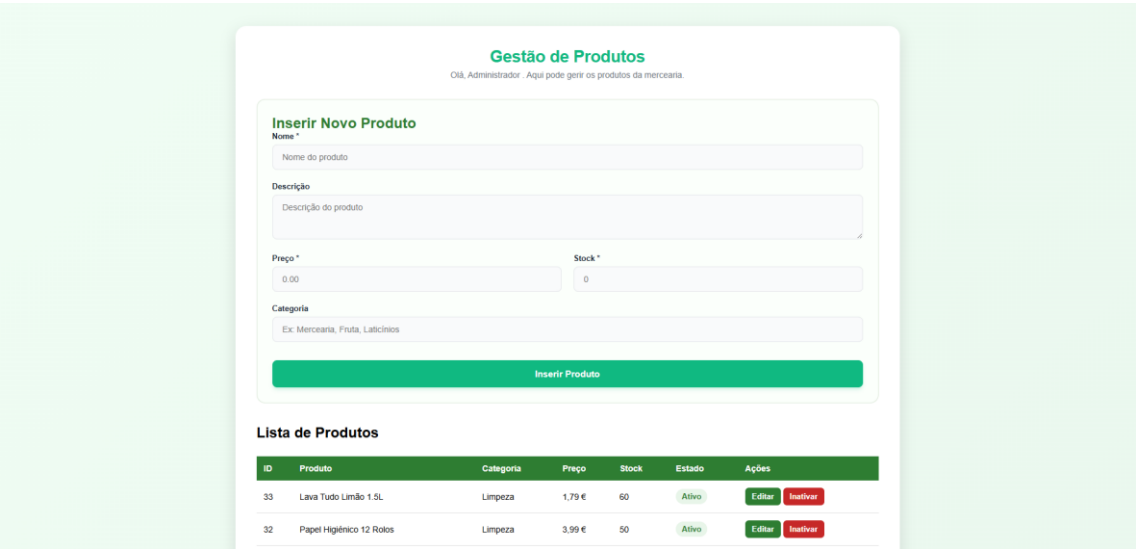


FIGURA 5- PÁGINA GESTÃO DE PRODUTOS



FIGURA 6- PÁGINA LISTA CLIENTES



FIGURA 7- PÁGINA GESTÃO ENCOMENDAS

Gestão de Promoções

Olá, Administrador - Painel administrativo para controlar anúncios e destaques.

Inserir Nova Promoção

Título *

Ex: Campanha de Portes Grátis

Descrição *

Insira o texto completo da promoção...

Data de início

dd/mm/aaaa

Data de fim

dd/mm/aaaa

Inserir Promoção

Lista de Promoções

Título	Descrição	Início	Fim	Estado	Ações
Desconto de fim de semana	10% de desconto em produtos selecionados após domingo	2026-06-02	2026-06-05	Inativa	Editar Reativar
Fruta Fresca	Maçã vermelha nacional com preço especial esta semana.	2026-06-02	2026-06-07	Inativa	Editar Reativar
Promoção da Semana	Na compra de 2 embalagens de massa, recebe 10% de desconto.	2026-06-02	2026-06-09	Ativa	Editar Inativar

FIGURA 8- PÁGINA PROMOÇÕES

Gestão de Carteiras

Olá, Administrador - Painel administrativo de saldos e auditoria.

Alterar Saldo de Cliente

Carteira do Cliente *

- Escolha uma carteira -

Operação *

+ Adicionar saldo

Valor (R\$) *

0.00

Confirmar Operação

Lista de Carteiras

Cliente	Username	Email	Saldo Atual	Estado
Cliente	cliente	cliente@loja.pt	59,25 €	Ativa
Maria Silva	maria	maria@gmail.com	41,91 €	Ativa

Últimos Movimentos (Auditoria)

Tipo	Valor	Data	Origem	Destino	Descrição
pagamento	5,39 €	2026-06-20 21:31:10	Carteira Cliente Teste	Carteira FictiLojaShop	Pagamento da encomenda ENC-178180161048
pagamento	8,89 €	2026-06-20 21:19:00	Carteira Cliente Teste	Carteira FictiLojaShop	Pagamento da encomenda ENC-10948742 - Adão
adicionar	3,00 €	2026-06-18 23:45:50	-	Carteira de Maria Silva	Administrador adicionou saldo à Carteira de Maria Silva
pagamento	2,96 €	2026-06-18 22:28:08	Carteira Cliente Teste	Carteira FictiLojaShop	Ajuda por edição da encomenda ENC-85870872
pagamento	1,49 €	2026-06-18 22:25:38	Carteira Cliente Teste	Carteira FictiLojaShop	Pagamento da encomenda ENC-85870872 - Anna Carolina

FIGURA 9- PÁGINA GESTÃO DE CARTEIRAS

Perfil do Administrador
Consulte e edite os seus dados pessoais.

Username
admin

Nome *
Administrador

Email
admin@fetu.pt

Telefone
910000083

Mensagem
Bem-vindo ao Admin

Novo Password
Nova Senha

Guardar Alterações

[Voltar à administração](#) | [Terminar sessão!](#)

FIGURA 10- PÁGINA PERFIL

Área do Funcionário
Bem-vindo, Funcionário

Gerir Encomendas
Consultar, validar e marcar encomendas como entregues.

Gerir Saldos
Consultar cartões e alterar saldo dos clientes.

Editar Perfil
Visualizar e editar os seus dados pessoais.

Consultar Produtos
Ver produtos disponíveis na mercearia.

[Terminar sessão](#)

FIGURA 11- PÁGINA AREA FUNCIONARIO

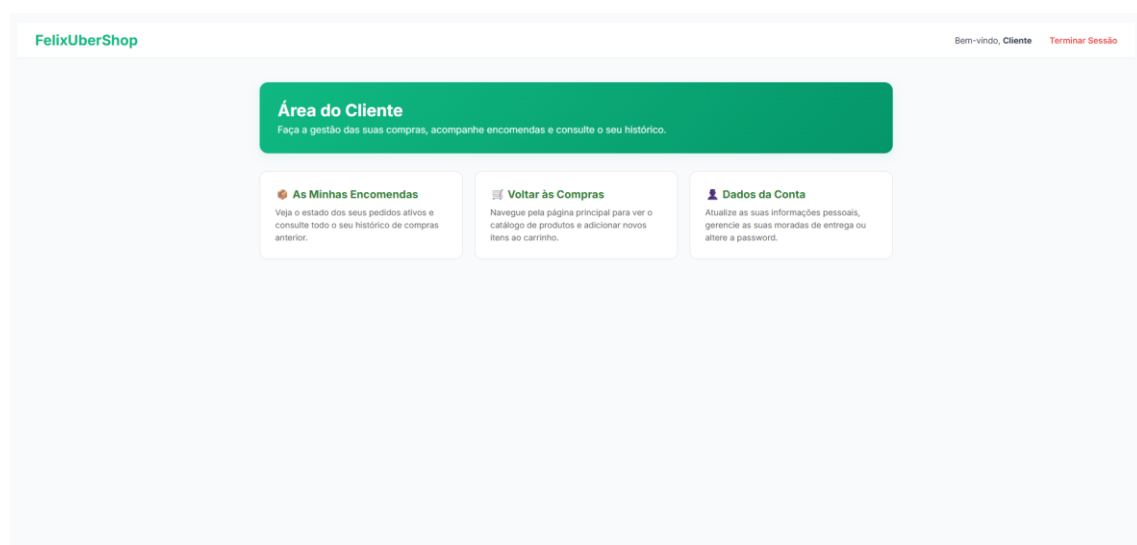


FIGURA 12- PÁGINA AREA DO CLIENTE

Histórico de Encomendas

Consulte o estado e os detalhes das suas compras realizadas.

Código	Data	Produtos	Total Pago	Estado	Ações
#ENC-1781987410448	2025-06-20 21:30:10	Tomate 1kg x1 — 1.79 € Batata Branca 1kg x3 — 1.20 €	5.38 €	pendente	<button>Editar</button> <button>Cancelar</button>
#ENC-70B46F42	2025-06-20 21:19:00	Alface x1 — 0.89 €	0.89 €	pendente	<button>Editar</button> <button>Cancelar</button>
#ENC-45EF0BF2	2025-06-18 22:25:39	Arroz Carolino 1kg x3 — 1.49 €	4.47 €	validada	Sem ações
#ENC-33564625	2025-06-02 01:00:32	Maçã Vermelha 1kg x1 — 1.79 €	1.79 €	cancelada	Sem ações

[Nova Encomenda](#) | [Voltar à área do cliente](#)

FIGURA 13- PÁGINA HISTÓRICO ENCOMENDAS

Nova Encomenda

Escolha os produtos por categoria e indique as quantidades pretendidas.

Bebidas

Produtos disponíveis



Água 1.5L
Garrafa de água mineral de 1.5 litros.

0,45 €

Quantidade

Stock: 180



Ice Tea Pêssego 1.5L
Bebida refrescante de chá com sabor a pêssego.

1,49 €

Quantidade

Stock: 65



Sumo de Laranja 1L
Sumo de laranja em embalagem de 1 litro.

1,29 €

Quantidade

Stock: 70

Fruta

Produtos disponíveis









Coloque quantidade apenas nos produtos que quer encomendar.

Criar Encomenda

FIGURA 14-PÁGINA FAZER ENCOMENDAS

Editar Encomenda

Altere as quantidades dos produtos desta encomenda.

Código: ENC-1781987410449

Estado: pendente

Total atual: 5,39 €

Produto	Preço	Stock máx.	Quantidade
Batata Branca 1kg Quantidade atual: 3	1,20 €	120	3
Tomate 1kg Quantidade atual: 1	1,79 €	85	1

Guardar Alterações

[Voltar às minhas encomendas](#) | [Voltar à área do cliente](#)

FIGURA 15-PÁGINA EDITAR ENCOMENDA

Bem-vindo à FelixUberShop

A sua mercearia online de confiança. Produtos frescos, preços acessíveis e encomendas rápidas.

[Ver Produtos](#)[A Minha Área](#)

Localização

Rua Principal nº 25, Castelo Branco

Horário

Segunda a sábado: 09h00 - 20h00
Domingo: 09h00 - 13h00

Contactos

Telefone: 272 000 000
Email: geral@felixubershop.pt

Promoções e Informações

Novidades definidas pela administração da FelixUberShop

De momento não existem promoções ativas.

FIGURA 16-PÁGINA PRINCIPAL

Dúvidas e esclarecimentos

No decorrer do desenvolvimento do trabalho foram surgindo algumas dúvidas e dificuldades, sobretudo relacionadas com a ligação à base de dados, a gestão das sessões, a validação dos perfis de utilizador e a organização das encomendas. No entanto, estes problemas foram sendo analisados e resolvidos pelo grupo, através da realização de testes, correção de erros e adaptação progressiva do código, não tendo sido necessário recorrer à ajuda disponibilizada pelo professor.

Conclusão

Com o desenvolvimento da aplicação FelixUberShop foi possível aplicar conhecimentos de programação web, nomeadamente através da utilização de JSP, MySQL, HTML e CSS. A aplicação desenvolvida simula uma mercearia online, permitindo a existência de diferentes perfis de utilizador, como cliente, funcionário e administrador, cada um com funcionalidades específicas de acordo com as suas permissões.

O sistema implementa autenticação com sessões, proteção de páginas por perfil, gestão de produtos, promoções, utilizadores, carteiras e encomendas. A utilização de carteiras e de movimentos de carteira permite manter um registo das operações realizadas, garantindo maior controlo sobre pagamentos, saldos e alterações associadas às encomendas.

Foram tomadas decisões com o objetivo de tornar a aplicação simples, funcional e organizada. A separação das funcionalidades por páginas facilita a manutenção do projeto e permite que, futuramente, possam ser adicionadas novas funcionalidades sem alterar totalmente a estrutura existente. A criação de uma tabela própria para os produtos de cada encomenda também permite que uma encomenda possa conter vários produtos, tornando o sistema mais próximo de uma loja online real.

Apesar de algumas limitações, o projeto cumpre os principais requisitos definidos no enunciado e apresenta uma solução funcional para a gestão de encomendas da mercearia FelixUberShop. De forma geral, o trabalho permitiu consolidar conhecimentos práticos sobre desenvolvimento web, ligação a bases de dados e controlo de acessos através de sessões.